

no Data Lake - Parte 2/3

video

05:32

Lab 2 - Executando Pipeline de Processamento de Dados no Data Lake - Parte 3/3

video

05:07

Lab 2 - Conclusão

video

03:31

Segurança e Controle de Acesso no Data Lake

ebook

02:36

Performance e Otimização no Data Lake

ebook

02:42

Precisamos de Backup e Recuperação no Data Lake?

ebook

02:17

Ferramentas de Gerenciamento e Monitoramento do Data Lake

ebook

02:45

Arquivos Usados Neste Capítulo

pdf

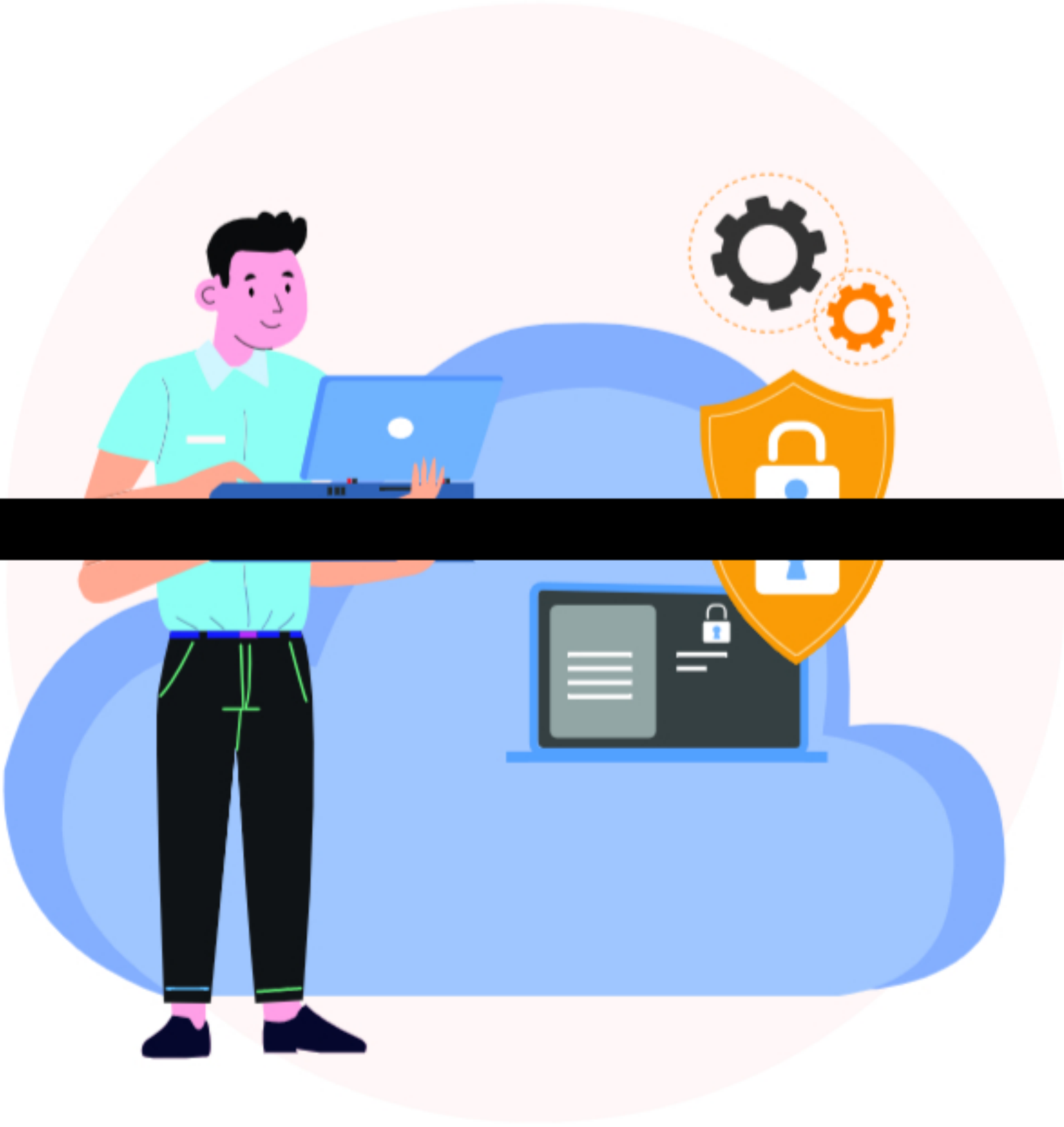
Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf



Segurança e Controle de Acesso no Data Lake

A **segurança e o controle de acesso** são aspectos críticos no design e operação de um data lake, especialmente porque eles frequentemente armazenam grandes volumes de dados sensíveis provenientes de diversas fontes.



Apresentamos a seguir algumas estratégias essenciais para garantir a segurança e o controle de acesso eficaz em um data lake:

1. Autenticação e Autorização: Implementar um sistema robusto de autenticação e autorização é fundamental. Isso geralmente envolve a integração com um serviço de identidade existente (como o Active Directory, o AWS IAM ou o Google Cloud IAM) para gerenciar quem pode acessar o data lake. A autorização deve ser configurada para garantir que os usuários e sistemas tenham acesso apenas aos dados necessários para suas funções específicas.

2. Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC): O uso de RBAC permite atribuir permissões específicas a diferentes roles ou grupos dentro de uma organização. Isso ajuda a garantir que os dados não sejam expostos a usuários que não deveriam ter acesso a eles.

3. Políticas de Segurança no Nível de Dados: Além do controle de acesso no nível do sistema ou do arquivo, é importante implementar políticas no nível dos dados, como a tokenização, a anonimização e a criptografia de dados sensíveis. Essas políticas ajudam a proteger os dados quando estão em repouso e em trânsito.

4. Auditoria e Monitoramento: Manter logs detalhados de todas as atividades no data lake é crucial para a segurança. Isso não só ajuda a detectar e responder a atividades suspeitas em tempo real, mas também é vital para auditorias de conformidade e análises forenses.

5. Criptografia: Criptografar dados em repouso e em trânsito ajuda a proteger contra acessos não autorizados e vazamentos de dados. Muitas plataformas de data lake suportam criptografia nativa, como o Amazon S3 com sua opção de criptografia do lado do servidor (SSE).

6. Gerenciamento de Chaves: O uso de um serviço de gerenciamento de chaves, como AWS KMS, Azure Key Vault ou Google Cloud KMS, é essencial para gerenciar e proteger as chaves criptográficas usadas para criptografar os dados.

7. Segregação de Dados: Manter dados sensíveis segregados de outros tipos de dados no data lake pode reduzir o risco de exposição acidental. Essa segregação pode ser alcançada através de zonas dentro do data lake, cada uma com diferentes níveis de segurança e acessibilidade.

8. Criação de Zonas de Dados: Implementar zonas dentro do data lake, como zonas de entrada (landing), zonas cruas (raw), zonas confiáveis (trusted) e zonas refinadas (refined), pode ajudar a implementar diferentes níveis de segurança e processamento, dependendo da sensibilidade e do estágio de processamento dos dados.

✔ Implementar essas práticas não só aumenta a segurança dos dados armazenados no data lake, mas também fortalece a confiança dos stakeholders internos e externos no tratamento e na gestão desses dados.

